FA 235

Fachinformatiker/-in

Fachrichtung Systemintegration

Analyse und Entwicklung von Netzwerken

Bearbeitungszeit:
90 Minuten

Verlangt:	**Alle Aufgaben**

Hilfsmittel: Nicht programmierter Taschenrechner

Bewertung: Die Bewertung der einzelnen Aufgaben ist durch Punkte näher vorgegeben.

Zu beachten: Die Prüfungsunterlagen sind vor Arbeitsbeginn auf Vollständigkeit zu überprüfen.

Dieser Aufgabensatz besteht aus:

- den Aufgaben 1 bis 4
- den Anlagen 1 bis 5

Bei Unstimmigkeiten ist sofort die Aufsicht zu informieren.

Klare und übersichtliche Darstellung der Rechengänge mit Formeln und Einheiten wird entscheidend mitbewertet.

Aufgaben	Punkte

Projektbeschreibung:

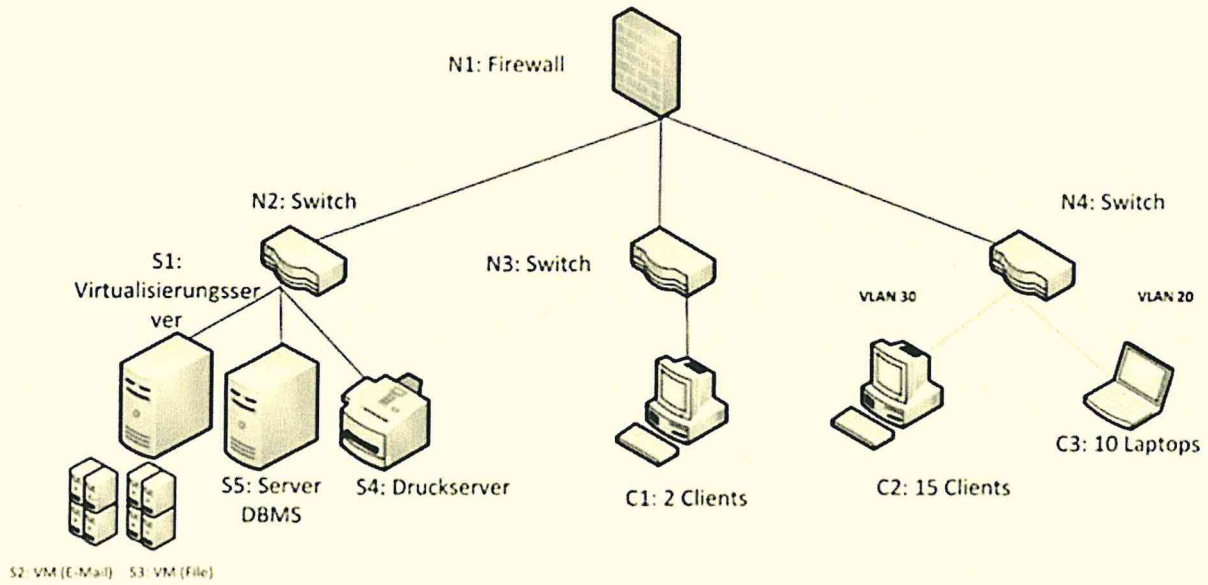
Die FlipSec GmbH entwickelt u.a. Serverhosting, bedarfsgerechte Softwareumgebungen und betreut Unternehmensnetzwerke.
Die AntiCov AG ist Neukunde der FlipSec GmbH. Sie hat ca. 450 Mitarbeiter, von denen 200 an Bildschirmarbeitsplätzen arbeiten. Der Stammsitz befindet sich in der Nähe von Stuttgart, zwei Vertriebszentren mit je ca. 20 Mitarbeitern in Wien und Zürich.
Die FlipSec GmbH hat von der Geschäftsleitung der AntiCov AG den Auftrag erhalten eine standortübergreifende Arbeitszeiterfassung zu implementieren und das Stammsitz-Netzwerk zu betreuen sowie Sicherheitslücken aufzuspüren und ggf. zu schließen.

Aufgabe 1	**(Anlagen 1, 2, 3, 4, 5)**	**59**
1.1	Die AntiCov AG hat ihr IT-Netzwerk in verschiedene Teilbereiche aufgegliedert. Die Firewall N1 sichert den Zugang zum Teilnetz A. Der Virtualisierungsserver S1 und der Server S5 werden über einen gemeinsamen Switch angeschlossen (Anlage 1).	
1.1.1	Die Server der Firma AntiCov AG sollen virtualisiert werden. Erläutern Sie der Firma anhand von 2 Beispielen, was man unter einem virtualisierten Server versteht.	4
1.1.2	Nennen Sie vier typische Serveranwendungen, die auf dem Virtualisierungsserver bereitgestellt werden können.	2
1.1.3	Grenzen Sie die Aufgaben eines Hypervisors von denen der virtuellen Maschine ab. Nennen Sie jeweils 2 Aufgaben.	4
1.1.4	Nennen Sie jeweils 2 Vor- und Nachteile der Servervirtualisierung gegenüber rein physischen Systemen.	2
1.1.5	Geben Sie 3 konkrete Merkmale an, auf die man bei der Konzeption eines Virtualisierungsservers besonders achten muss.	3
1.2	Durch das Maximumprinzip gilt für den Virtualisierungsserver S1 der höchste Schutzbedarf der zur Verfügung gestellten Anwendungen.	
1.2.1	Erläutern Sie den notwendigen Schutzbedarf von zu erfassenden Daten in Bezug auf die Zeiterfassung der AntiCov AG anhand von zwei unterschiedlichen Schutzzielen.	3
1.2.2	Erklären Sie den Begriff personenbezogene Daten im Zusammenhang mit der Zeiterfassung.	3
1.3	Die Stunden der Mitarbeiter der Firma AntiCov GmbH sollen in Zukunft über eine Softwarelösung erfasst werden. Diese soll als Webanwendung implementiert werden. Die Daten werden in einer Datenbank erfasst, die im Datenbankmanagementsystem (A1) auf dem Server S5 betrieben wird. (siehe Anlage 1)	
1.3.1	Analysieren Sie den Netzwerkplan in Anlage 1. Geben Sie an, welche verschiedene Komponenten erhöhten Schutzbedarf haben und begründen Sie Ihre Entscheidung.	8

Aufgaben		Punkte
1.3.2	In der Anlage 2 befindet sich ein Auszug aus dem Bericht zu den Gefährdungen innerhalb des IT-Netzes. Beschreiben Sie, was unter den 2 festgestellten Schwachstellen (G 0.28 Software-Schwachstellen oder -Fehler und G 0.32 Missbrauch von Berechtigungen) gemeint ist und geben Sie einen Lösungsvorschlag dafür an.	6
1.3.3	Führen Sie für folgende Komponenten eine Risikoeinstufung (Anlage 3 und 4) mit ausführlicher Begründung durch: • Virtualisierungsserver S1 am Beispiel des Wartungsvorgangs (Gefährdungen: Abhören und Ausfall von Geräten oder Systemen) • Datenbankmanagementsystem A1 am Beispiel der Stundenerfassung (Gefährdungen: Software- Schwachstellen oder -Fehler und Gefährdung, sowie Missbrauch von Berechti gungen)	8
1.3.4	Beschreiben Sie jeweils zwei mögliche Lösungen um die vorliegenden Risiken aus 1.3.3 zu minimieren.	8
1.4	Auf den Switches N2 bis N4 sind VLANs konfiguriert	
1.4.1	Nennen Sie vier Gründe, die für den Einsatz von VLANs sprechen.	4
1.4.2	Berechnen Sie die maximale VLAN-Anzahl und erläutern Sie die Besonderheiten einzelner Adressen. Nutzen Sie dazu den Auszug aus der Norm IEEE 802.1Q in Anlage 5.	2
1.4.3	Nennen Sie den Wert, den der Switch benötigt, um den Frame in das korrekte VLAN zu transferieren.	2
Aufgabe 2	**Zeiterfassungsdatenbank**	**12**
2.1	Die webbasierte Datenbank zur Zeiterfassung der Mitarbeiter der AntiCov AG wird sich am Standort Stuttgart befinden. Dort sollen sich künftig alle Mitarbeitenden über ein Webinterface zu Beginn ihres Arbeitseinsatzes anmelden und am Ende wieder abmelden.	
2.1.1	Zeichnen Sie das ERM für die Datenbank mit folgenden Tabellen in der an Ihrer Schule vermittelten Notation: • tblMitarbeiter mit Mitarbeiter-ID, Name und Vorname • tblZeiteinträge mit Zeiteintrags-ID, Anfangs-Datum, Anfangszeit, End-Datum, Endzeit • tblTaetigkeitsort mit Taetigketsort-ID, Tätigkeitsort • tblTaetigkeitstyp mit Taetigkeitstyp-ID, Taetigkeitstyp Dabei ist der Zeiteintrag eines Mitarbeiters abhängig vom Tätigkeitsort (z.B. Stuttgart, Home-Office, Kunde etc.) und dem Tätigkeitstyp (z.B. Kundengespräch, Besprechung, Entwicklung etc.).	8
2.1.2	Beschreiben Sie eine Möglichkeit um die Zuverlässigkeit der Datenbankeingaben in Bezug auf die Uhrzeit (Anfangszeit, Endzeit) zu erhöhen.	4

Aufgaben		Punkte
Aufgabe 3	**Projektplanung**	**9**
3.1	Beschreiben Sie Arbeitsweise und Ziel eines agilen Projektmanagements.	4
3.2	Erläutern Sie einer Kollegin mit Hilfe einer Skizze die Arbeitsweise bei Kanban, und warum es bei diesem Projekt sinnvoll sein könnte, die verteilten Tätigkeiten mit Hilfe eines Kanban-Boards zu managen, obwohl es bereits einen Projektplan in Form eines Gant-Diagrammes gibt.	5
Aufgabe 4	**Projektbetreuung**	**10**
4.1	Beschreiben Sie zwei Möglichkeiten, wie nach der Inbetriebnahme der neuen Netzwerkstruktur eine Fernverwaltung der Server möglich ist.	4
4.2	Beschreiben Sie, wie die Netzwerkhardware verwaltet werden kann.	3
4.3	Erläutern Sie, mit welchen Protokollen Netzwerke überwacht werden können und ein Monitoring zur Verfügung gestellt werden kann.	3

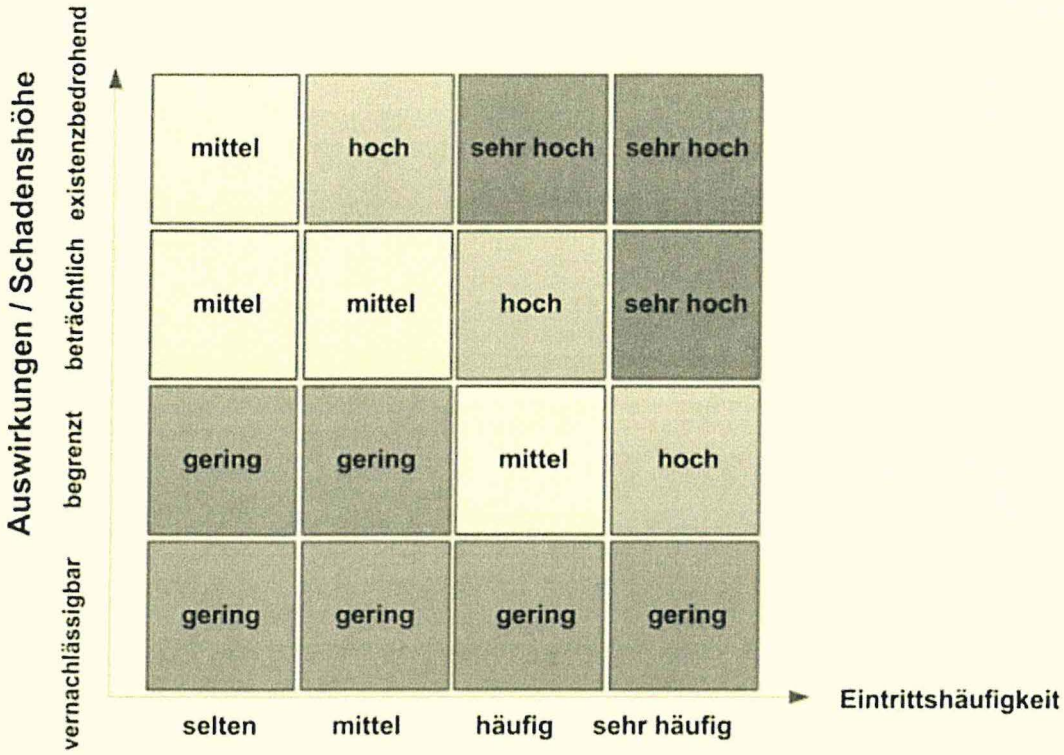
Anlage 1 Netzplan FlipSec GmbH - zu Aufgabe1



Anlage 2 Beurteilung

Datenbank A1
Vertraulichkeit: hoch Integrität: hoch Verfügbarkeit: hoch
Im Rahmen des Brainstormings wurden keine zusätzlichen Gefährdungen identifiziert, allerdings wurde festgestellt, dass zusätzliche Sicherheitsanforderungen erforderlich sind, um die Gefährdungen G 0.28 *Software-Schwachstellen oder -fehler* und G 0.32 *Missbrauch von Berechtigungen* bei erhöhtem Schutzbedarf zu reduzieren. Dieses Ergebnis wird für den Arbeitsschritt *Behandlung von Risiken* vorgemerkt.

Anlage 3 Risikoanalyse - zu Aufgabe1



Anlage 4 Beschreibung der Vorgänge zu den Beispielen - zu Aufgabe1

Beschreibung Virtualisierungsserver:

Um den Virtualisierungsserver warten zu können, müssen alle VMs, die darauf ausgeführt werden, auf einen anderen Virtualisierungsserver verschoben werden. Dabei werden die Speicherinhalte ebenfalls übertragen. Aus Perfomancegründen wird hier auf eine Verschlüsselung verzichtet.

Beschreibung Datenbank:

Um die Arbeitszeit zu erfassen, wird eine Softwarelösung eingesetzt. Diese ist als Webanwendung implementiert. Auf die Webanwendung erhalten alle einen Zugriff und können die Arbeitsstunden selbständig verwalten. Diese werden von den Abteilungsleitern geprüft und freigegeben. Über die Webanwendung erhalten die Mitarbeiter zudem ihre Lohnabrechnung immer zum Ende des Monats. Die Webanwendung nutzt eine SQL-Datenbank.

Die Webanwendung wird nicht mehr vom Hersteller gepflegt, da dieser Insolvenz anmelden musste.

Anlage 5 Auszug aus der Norm IEEE 802.1Q - zu Aufgabe1

VLAN numbering

Each 802.1Q VLAN is identified by a 12-bit integer called a VID (VLAN Identifier) in the range 1 to 4094 inclusive. The values 0 and 4095 are reserved and should not be used.

The first VLAN, with a VID of 1, is the default VLAN to which ports are presumed to belong if they have not been otherwise configured. It is considered good practice to move traffic off the default VLAN where practicable (see below).

The remaining values have no special status and can be used freely, but be aware that many network devices place a limit on the number of VLANs that can be configured so it will not necessarily be feasible to make use of all 4094 possible VIDs.